引文格式:孙泽玉.基于基准测试的CPU运行效率研究——以ArcGIS Pro和常见的Intel处理器为例[J].城市勘测,2025(5):173-177.

文章编号:1672-8262(2025)05-173-05 **中图分类号**:P209 **文献标识码**:B

基于基准测试的CPU运行效率研究
——以ArcGIS Pro和常见的Intel处理器为例

孙泽玉

(贵州省自然资源勘测规划研究院,贵州 贵阳 550000)

摘 要:GIS软件作为开展自然资源工作的核心基础工具,为其适配最优硬件设施以充分释放性能,是本文研究的核心。本文选择了3款英特尔CPU即12代酷睿i5 12400F、i7 12700F和13代酷睿i9 13900K构建了对照试验组,并结合自然资源管理工作的实际,利用ArcGIS Pro自带的模型构建器和常用的管理数据制定了一套可以更好模拟实际工作场景的基准测试方案进行了效率研究。经测试得出了5点结论,一是基准测试用来评估硬件能明显地评估出差异、二是CPU主频对运行效率的影响显著、三是有6个P核以上的CPU增加额外的P核或E核对运行效率的影响不显著、四是CPU缓存大小对统计分析类工具运行效率影响显著、五是12代P、E核心之间的调度策略存在问题。

关键词:ArcGIS;矢量分析;运行效率;英特尔

0 引 言

在自然资源领域,随着计算机技术、遥感技术、制图技术和计算机软硬件的发展,地理信息系统(GIS)已被广泛运用于自然资源调查监测、确权登记、空间规划、耕地保护等各项主要业务中,通过存储、分析和可视化表达空间信息和管理属性,为自然资源业务的研究、管理和决策提供了重要支撑。

其中GIS的一项核心功能是正确地核算地理数据库内各个要素的面积,并进行分析、汇总、统计和输出;而承担此类工作的矢量分析工具其运行效率成为研究重点,特别是到省级乃至国家级层面,因数据量过于庞大使得运行效率问题尤为突出。特别是在如今大数据时代,随着数据量的不断增长,为了确保基础资料的时效性、政府决策的及时性等,应着重提升GIS空间分析效率。

本文则针对上述问题,研究GIS类软件矢量分析工具的运行效率。目前国内外对此问题相关研究较少,为此本文在对比了多款不同的GIS软件后,选取ESRI公司的ArcGIS Pro为对象进行研究。ArcGIS Pro软件是目前行业内使用最多的ArcGIS系列软件,其无论是文件格式的支持性、对以往版本数据的兼容性、软件运行稳定性、功能易用性和全面性、运算效率和准确性、二次开发可行性等都是业界一流,缺点则主要是商业闭源,同时授权价格较为昂贵。

同时以部分常见的消费级英特尔CPU为例,研究不同处理器下ArcGIS Pro常用矢量分析工具的运行效率,分析不同矢量分析工具之间对CPU性能需求的差异、是否存在其他硬件的性能瓶颈,如何针对性地优化硬件配置等。

1 构建对照试验组

1.1 基础运行环境

(1)硬件

参与本次测试研究的消费级英特尔CPU共有三块,它们分别是英特尔12代酷睿i5 12400F、i7 12700F和13代酷睿i9 13900K。英特尔在12代酷睿系列处理器均为X86架构的64位处理器,首次引入了性能内核(Performance核)和效率内核(Efficiency核)的性能混合架构,声称可提供均衡的单线程和多线程实践性能,并首次支持了DDR5内存、从Intel 14nm工艺升级到了Intel 7nm工艺。13代酷睿系列处理器与12代相比,其核心架构和工艺均未改变,但增加了E核数量以及L2缓存大小,从12代的每个P核L2缓存1.25MB、每4个E核L2缓存2MB升级到了13代的每个P核L2缓存2MB、每4个E核L2缓存4MB,并增加了共用的L3缓存。12代和13代均支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSE4.1、SSE4.2、EM64T、VT-x、AES、AVX、AVX2、FMA3和SHA指令集,12代可以开启AVX512指令集,

收稿日期:2025—03—20

第一作者:孙泽玉(1994—),男,工程师,主要从事自然资源管理及信息化相关工作。E-mail:mirai_ev@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

但会使得E核不能使用，故本次12代均未开启AVX512指令集。

(2)软件

在目前市面上不同的软件对各类硬件的支持已经相当不错，因此在软件上可以构建相同的基础运行环境以便于控制变量。操作系统均使用Windows 11 Pro 23H2、电源模式设置为高性能；ArcGIS Pro软件较原ArcGIS系列软件优化了运行效率，而在官方的更新说明文档中未提及ArcGIS Pro各版本间优化过运行效率，故统一选用了较新的3.0.2版本，该版本要求CPU须为X86架构且具有SSE指令集。具体的全局环境均设定并行因子数为CPU支持的最大线程数、处理器类型为CPU、输出M值域为禁止、输出Z值域为禁止，其余默认。

本次测试研究设置了3类6个对照组，其中组1和组2为第一类对照组、组3和组4为第二类对照组、组5和组6为第三类对照组。具体构建的软件基础运行环境如表1所示。

表1 基础运行环境对照表

对照组	硬件环境					软件环境	
	主板	处理器	核心数/主频	内存	硬盘	操作系统	GIS软件
1	AsRock B660M PG	Intel core 12th i5 12400F	6P+0E 4.0GHz	Gloway DDR4 8G*4 3 200 MHz 14-16-16-36 双通道	Intel S4510 2T SSD	Windows 11 Pro 23H2	ArcGIS Pro 3.0.2
2	AsRock B660M PG	Intel core 12th i5 12400F	6P+0E 5.0GHz	Gloway DDR4 8G*4 3 200 MHz 14-16-16-36 双通道	Intel S4510 2T SSD	Windows 11 Pro 23H2	ArcGIS Pro 3.0.2
3	AsRock B660M PG	Intel core 12th i7 12700F	8P+0E 4.95GHz	Gloway DDR4 8G*4 3 200 MHz 14-16-16-36 双通道	Intel S4510 2T SSD	Windows 11 Pro 23H2	ArcGIS Pro 3.0.2
4	AsRock B660M PG	Intel core 12th i7 12700F	8P+4E 4.95GHz/3.74GHz	Gloway DDR4 8G*4 3 200 MHz 14-16-16-36 双通道	Intel S4510 2T SSD	Windows 11 Pro 23H2	ArcGIS Pro 3.0.2
5	AsRock B660M PG	Intel core 13th i9 13900K	8P+0E 5.5GHz	Gloway DDR4 8G*4 3 200 MHz 14-16-16-36 双通道	Intel S4510 2T SSD	Windows 11 Pro 23H2	ArcGIS Pro 3.0.2
6	AsRock B660M PG	Intel core 13th i9 13900K	8P+16E 5.5GHz/4.3GHz	Gloway DDR4 8G*4 3 200 MHz 14-16-16-36 双通道	Intel S4510 2T SSD	Windows 11 Pro 23H2	ArcGIS Pro 3.0.2

1.2 基础数据

本次测试研究参考了省级自然资源日常管理工作中一些常见的工作任务，选择了两个省级管理数据作为基础数据，用于评估不同处理器下ArcGIS Pro常用矢量分析工具的运行效率，分别是全面积、全地类覆盖的调查监测数据和部分面积、少量地类覆盖的林业管理数据。作为省级的管理数据，这两项数据都具有涉及面积广、数据总量大、管理属性多、复杂程度高等特点，会经历较长时间、较高负载的连续测试，对运行的软硬件有一定的基础性能和较高的稳定性要求。具体基础数据信息如表2所示(后续将采用基础数据简称)。

表2 基础数据信息表

基础数据名称	文件格式	文件大小	面积总和/km^2	要素量/个	基础数据简称
调查监测数据	GDB	20.8GB	约1.762×10^5	约1.800×10^7	数据①
林业管理数据	GDB	10.7GB	约1.113×10^4	约1.101×10^6	数据②

2 测试研究方法

2.1 基准测试

CPU是信息技术产业的核心基础元器件，对其性能进行测试至关重要[1]。CPU性能评估一直是性能基准工具研究的热点[2]。自20世纪60年代以来，性能基准测试程序就被视为CPU和计算机整机性能的一种重要测试对比工具[3]。基准测试是评估计算性能使用最广泛的技术，由一类典型的特征和行为的应用程序组成工作负载集，评估CPU性能，分析瓶颈，提出优化方式，在计算产品测试领域，基准测试常用于评估软硬件的性能[4-5]。其目标是提供一种定义并计算产生一系列量化指标数值的基础通用方法，通过运行一组或多组可重复的标准测试程序，以此来进行不同CPU及计算机整机之间的直观性能比较，给出可对比、可衡量的指标数据，为产品选型、提升质量提供依据[6-8]。

2.2 模型构建

构建模型共使用了3类15种矢量分析工具，包括第1类一般分析类8个工具、第2类成对分析类4个工具、第3类统计分析类3个工具，涵盖了两个图层之间可能存在的各类空间关系以及对应的成对分析，并额

中国知网 https://www.cnki.net

外增加了几何修复、面积计算、汇总统计和输出Excel表格的工具，利用表2中的两个省级管理数据，参考了中大型专项工作中比较常见的执行逻辑，设定为顺序执行并作为可重复的标准测试程序，用作可重复的标准基准测试。

为控制基准测试质量，计算机执行测试时使用UPS稳压不间断电源、仅开启必要的系统驱动软件、关闭杀毒软件等后台软件、关闭系统更新、禁止计算机休眠、断开互联网、断开除鼠标键盘和显示器外的物理设备连接、仅开启ArcGIS Pro软件执行测试。

为剔除异常值，每类对照组均执行5次完整的基准测试，剔除最高值和最低值后取平均值。

2.3　相对效率计算

处理器顺序执行工作的效率可以定义为：

$$P_{i-n}=\frac{\sum_{i}^{n}w}{\sum_{i}^{n}t} \tag{1}$$

式中：P为执行效率，w为工作量，t为工作时间，i为首项工作序号、n为末项工作序号。

以对照组1的效率为基准，则对照组x的相对效率为：

$$P_{x}=\frac{\sum_{i}^{n}t_{1}}{\sum_{i}^{n}t_{x}} \tag{2}$$

结果如表3所示。

表3　基准测试程序和测试结果表

执行顺序	工具类别	使用工具	执行逻辑	运行时间(s)及相对效率(%)					
				对照组1	对照组2	对照组3	对照组4	对照组5	对照组6
1	一般分析	擦除	数据①被数据②擦除	9 567 100.00%	8 122 117.79%	8 171 117.08%	9 426 101.50%	7 334 130.45%	7 306 130.95%
2		裁剪	数据①被数据②裁剪	7 321 100.00%	6 591 111.08%	6 603 110.87%	7 193 101.78%	5 936 123.33%	5 916 123.75%
3		融合	数据①融合耕地地类	2 344 100.00%	2 100 111.62%	2 119 110.62%	2 231 105.06%	1 889 124.09%	1 885 124.35%
4		相交	数据①与数据②相交	6 249 100.00%	5 850 106.82%	5 902 105.88%	6 082 102.75%	5 293 118.06%	5 280 118.35%
5		联合	数据①与数据②联合	8 264 100.00%	7 567 109.21%	7 754 106.58%	8 059 102.54%	6 886 120.01%	6 882 120.08%
6		标识	数据①被数据②标识	8 335 100.00%	7 813 106.68%	7 940 104.97%	8 461 98.51%	7 194 115.86%	7 192 115.89%
7		选择	数据①选择耕地地类	341 100.00%	250 136.40%	251 135.86%	279 122.22%	203 167.98%	202 168.81%
8		修复几何	对第4项结果执行修复几何	5 027 100.00%	3 563 141.09%	3 729 134.81%	5 532 90.87%	3 096 162.37%	3 090 162.69%
9	成对分析	成对擦除	数据①被数据②成对擦除	1 798 100.00%	1 374 130.86%	1 396 128.80%	1 543 116.53%	1 096 164.05%	780 230.51%
10		成对裁剪	数据①被数据②成对裁剪	1 030 100.00%	601 171.38%	559 184.26%	632 162.97%	503 204.77%	356 289.33%
11		成对融合	数据①成对融合耕地地类	605 100.00%	449 134.74%	501 120.76%	445 135.96%	488 123.98%	340 177.94%
12		成对相交	数据①与数据②成对相交	1 306 100.00%	480 272.08%	491 265.99%	1 263 103.40%	460 283.91%	330 395.76%
13	统计分析	计算字段	计算数据①所有图斑净面积	10 248 100.00%	8 488 120.74%	8 569 119.59%	11 589 88.43%	7 109 144.16%	7 106 144.22%
14		汇总统计数据	汇总数据①的6项统计字段	559 100.00%	449 124.50%	454 123.13%	501 111.58%	396 141.16%	395 141.52%
15		表转Excel	对第14项结果执行表转Excel	20 100.00%	16 125.00%	16 125.00%	20 100.00%	14 142.86%	14 142.86%
16	基准测试全流程			63 014 100.00%	53 713 117.32%	54 455 115.72%	63 256 99.62%	47 897 131.56%	47 074 133.86%

中国知网　https://www.cnki.net

3 结果分析

结果中各对照组效率均值如图1所示，可以得出以下几个主要结论：

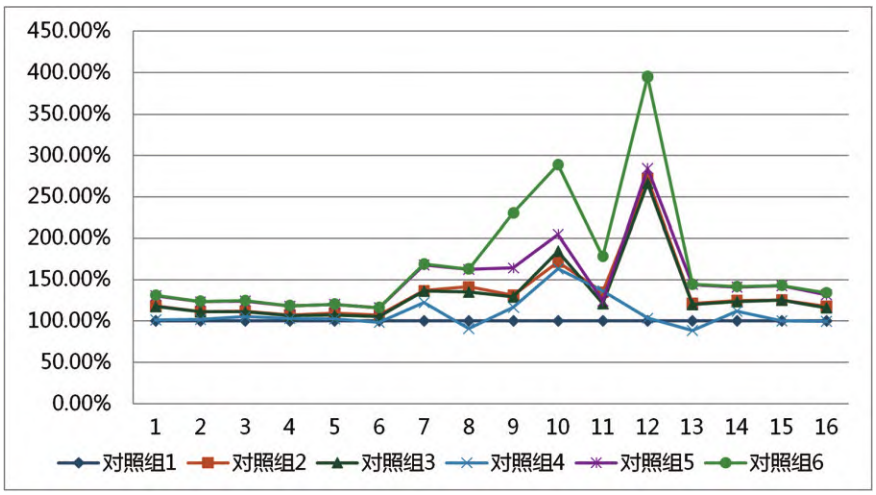

图1 对照组效率均值图

首先对6组数据进行单因素方差分析，其P值约0.000 25<0.05，可以得出基准测试用来评估硬件能明显地评估出差异。

然后是对组1和组2进行单因素方差分析，其P值约0.003 2<0.05，可以得出CPU主频对运行效率的影响显著；实际情况下组2比组1的CPU主频高了25%，其完整流程的运行效率为前者的17.32%。

其次是对组2和组3、组5和组6进行单因素方差分析，其P值分别约0.910 8>0.05、0.364>0.05，可以得出有6个P核以上的CPU增加额外的P核或E核对运行效率的影响不显著；实际情况下组2和组3中CPU的P核数量相差33%，而、组6较组5新增了P核数量200%的E核，其完整流程的运行效率分别为前者的98.64%、101.75%。

再次是对组3和组5的统计分析进行单因素方差分析，其P值约0.018<0.05，可以得出提高CPU缓存大小写速度对统计分析类工具运行效率影响显著，实际情况下组3、组5，其主频差距约仅为11.11%，而相对运行效率差距则更大约为20.22%。

最后是对组3和组4进行单因素方差分析，其P值约0.058 3略大于0.05，相比组5和组6约0.364要显著得多，这比较反常；实际情况是英特尔12代异构大小核的CPU在开启E核的组3运行ArcGIS Pro的矢量分析工具时，其效率比关闭E的组3更低，而13代异构大小核的CPU反而是有所提升的，对此猜测为12代P、E核心之间的调度策略存在问题。为验证该猜想，利用了任务管理器、HWINFO等硬件监测软件观察了运行时CPU各个核心的使用率，发现P核占用很低但E核满占用的情况确实时有发生。

4 结 语

综合来看，各单位在采购业务用电脑时，可以用基准测试的方式来评估拟采购硬件在专业软件上的运行效率，差距显而易见。

其次是推荐优先选购主频较高、至少有6个P核心的非12代英特尔大小核异构CPU，并将剩余预算分配给速率更高的内存和硬盘，可以在合理开支的情况下，提高业务部门效率、提升行业平均水平。

再就是，在追求更准确、更细致、更效率的大数据时代，如果想大幅提升GIS类软件矢量分析工具的运算效率，不仅仅是使用方要追求更好的硬件，软件开发方、标准制定方也应不断更新优化GIS软件算法、数据存储结构、程序执行逻辑等。同时应进一步优化各类工具的多核心、多线程性能，追求更高的并行度、最大化地利用硬件的线程，能更贴合目前计算机硬件的发展趋势以应对不断增加的数据总量。现今的CPU单核性能也许只能达到10年前的2倍（英特尔酷睿14900K对比4790K），但核心、线程数可以超过4倍以上（4核8线程对比24核32线程）。

最后，传统的自然资源基础数据可能会因为管理的需要不能采取互联网云计算、边缘计算等新兴技术来提升GIS类软件的运行效率，但依然可以考虑通过定制化服务等方式，建立起本地化机房或数据中心，针对工作中的常用流程进行软件二次开发，利用本地网络配置标准化、模块化的企业级地理信息数据库，采用分布式存储、分布式运算等方式来进一步提高GIS类软件的运行效率以满足日益增长的工作需要，并进一步推动自然资源部门由传统行政部门向数字化、智能

中国知网 https://www.cnki.net

化管理部门转型。

5　参考文献

[1] Nider J, Fedorova A S. The last CPU [C]//Proceedings of the Workshop on Hot Topics in Operating Systems. New York: ACM, 2021: 1-8.

[2] 刘建，何冬辉，刘维，等．国产通用计算机性能测试系统的设计与验证[J]．计算机测量与控制，2024，32(09)：44-50.DOI：10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2024.09.007.

[3] Tichy W F, Lukowicz P, Prechelt L, et al. Experimental evaluation in computer science: A quantitative study [J]. Journal of Systems and Software, 1995, 28(1): 9-18.

[4] 刘博文，刘立新，杨辉华．通用计算CPU性能基准现状及发展分析[J]．信息技术与标准化，2023(S1)：37-41+53.

[5] 谢秋琪，吴斌，梁俊杰，等．基于国产软硬件数据库基准测试标准化研究[J]．中国标准化，2024，(03)：62-65.

[6] 史惠康，王泽胜，张士宗，高翔，赵有健．通用CPU性能基准测试研究综述[J]．电子学报，2023，51(1)：246-256.

[7] 张雪利．基于OpenStack的私有云平台的设计与实现[D]．哈尔滨：哈尔滨工业大学，2018.

[8] Lewis B C, Crews A E. The Evolution of Benchmarking as a Computer Performance Evaluation Technique [J]. MIS Quarterly, 1985, 9(1): 7-16.

Research on CPU Operational Efficiency Based on Benchmarking——A Case Study of ArcGIS Pro and Common Intel Processors

SUN Zeyu

(Guizhou Provincial Academy of Natural Resources Surveying and Mapping, Guizhou 550000, China)

Abstract: As a core foundational tool for natural resources work, GIS software requires optimally matched hardware to fully unleash its performance potential. This constitutes the central focus of this research. This study selected three Intel CPUs – the 12th Gen Core i5-12400F, 12th Gen Core i7-12700F, and 13th Gen Core i9-13900K – to form a comparative test group. Aligned with the practical demands of natural resources management, a customized benchmark testing scheme was developed using ArcGIS Pro's built-in Model Builder and common management data. This scheme effectively simulates real-world work scenarios for efficiency analysis. Through testing, the study yielded five key conclusions: ①Benchmarking effectively highlights hardware performance differences; ②CPU clock speed significantly impacts operational efficiency; ③Increasing P-cores or E-cores beyond 6 P-cores yields diminishing efficiency gains; ④CPU cache size significantly affects the operational efficiency of statistical analysis tools; ⑤Scheduling strategies between the P-cores and E-cores in the 12th Gen architecture exhibit issues.

Key words: ArcGIS; vector analysis; operational efficiency; Intel

武汉市测绘研究院荣获“2025全球数据要素最佳实践奖”

9月25-29日，2025全球数据管理峰会在杭州隆重举行。该峰会由国际数据管理协会(Data Management Association International，DAMA)、商务部与浙江省人民政府联合主办，汇聚了全球数据管理领域的顶尖专家、企业及机构代表，是数据要素领域极具国际影响力的盛会。

此次峰会上，武汉市测绘研究院基于实景三维数据开展的测绘地理时空数据市场化探索成果，从众多参选项目中脱颖而出，成功斩获“2025全球数据要素最佳实践奖”。这是武汉市测绘研究院在时空数据要素市场化创新领域的成果首次登上国际专业舞台，不仅彰显了该院在测绘地理时空数据市场化应用探索方面的领先实力，更标志着我国测绘地理时空数据要素开发利用工作获得国际高度认可。

此次获奖项目，以释放测绘地理时空数据价值、推动其市场化应用为核心目标，对测绘地理时空数据要素的开发利用进行了全流程、系统性的探索实践。先后开展了数据梳理盘点、合规性评估、产权登记、价值确认、交易流通、资产入卡及成果转化等工作。项目取得了两大突破性成果：一是完成湖北省首笔测绘地理时空数据暨全国首笔碳计量数据场内交易，为时空数据要素场内流通提供了“湖北样板”；二是率先完成湖北省测绘领域数据“三确”(确认、确权、确值)工作，破解了测绘地理时空数据产权界定、价值评估的关键难题。项目为测绘地理时空数据要素规范化管理提供了可复制、可推广的实践经验，也为建立健全全国测绘地理时空数据确权登记和流通交易体制机制奠定了良好基础。

武汉市测绘研究院将以此次获奖为新起点，进一步提升测绘地理时空数据管理与服务能力，充分发挥数据要素的乘数效应，为城市高质量发展、治理体系和治理能力现代化提供更加坚实、高效的测绘数据要素保障，助力我国数据要素市场高质量发展。

(武汉市测绘研究院基础地理信息中心供稿)

中国知网　https://www.cnki.net